

《灵域天空岛》系统设计案例：生产·物流·存储

项·内容

项目·2D 沙盒自动化同人独立游戏

角色·策划负责人（系统设计与文档落地）

时间·2025.09 – 至今

本文定位·**模块划界与通用规则**的公开精炼版（非完整内部 GDD）

1. 背景与设计问题

沙盒自动化品类容易把「建造乐趣」做成「堆料与微操带速」。本项目希望玩家的长期乐趣落在：

- 产能是否匹配
- 配方与设施如何组合
- 堵塞时如何读懂并调控

因此需要先回答三个系统问题：

1. 生产 / 物流 / 存储各自负责什么？边界不清会导致规则打架、程序难落地、玩家学不会。
2. 自动化成长如何从手工过渡？既要前期可玩，又要中后期产线成立。
3. 失配如何反馈？不用「传送带科技等级」制造假深度，而用可读的堵塞与反压。

2. 解法总览：先划界，再写规则

系统·本质职责·不做事

****生产****·****物品转换****（配方、时序、停工）·不负责长距离搬运；输入口不是普通仓库格

****物流****·****搬运与反压****（通路、缓冲、堵塞信号）·不改变物品种类；不设独立带速瓶颈

****存储****·****保管与界面管理****（不转换）·不执行配方；接物流后端口仍不转化物品

一句话：生产改物品，物流移物品，存储管物品。

采集 / 加工设施 — 产出 — □ 物流通路（单格缓冲） — □ 下游设施 / 容器

▲ 反压停工 □ — 缓冲满 / 下游拒收

3. 生产系统：统一转换骨架

3.1 设计目的

1. 所有生产设施共用一套配方·端口·时序·停工骨架，差异尽量进配置。
2. 支撑「近身手工 → 持续中间件 → 指定总装」的成长。
3. 工业量产与玩家少量成品需求用同一规则、不同用法解决。

3.2 关键规则（摘录）

- 输入口容量 = 当前配方该槽单次用量（不是堆叠上限）；未选配方则拒绝输入。
- 持续生产：条件满足则反复执行（适合中间件）。

- 指定生产：剩余次数耗尽后停工（适合装备/设备本体）。
- 停工状态机统一承接：缺料、输出受阻、次数用尽等；与物流反压对接。

3.3 取舍

- 取： 大类共用 UI/规则，等级只改速率、配方权限、端口数等配置 → 利于扩展与程序对接。
- 舍： 本文公开版不展开各大类细则清单；内部案中未完成条目不进入求职材料，避免「半成品文档感」。

4. 物流系统：产能匹配优先

4.1 设计目的

1. 用拖拽连接把产线节点变成可视、可调的物资流。
2. 策略重心放在上下游匹配，而不是微操带速。
3. 堵塞必须可读、可解：缓冲满 → 通路变红 → 上游停工 → 玩家可取出缓冲物解除反压。

4.2 关键规则（摘录）

- 仅允许 输出口 → 输入口；一条通路 一带一种物品。
- 通路含 单格缓冲，上限对齐存储单格堆叠上限。
- 不设独立额定带速；畅通时速率跟随可匹配的上下游。
- 缓冲顶满触发反压，与生产停工状态机对接。

4.3 取舍

- 取：「通路 ≈ 自动写入/读出的单格箱」降低学习成本，和存储直觉一致。
- 舍（本版不做）：跨岛仙台、大型多口传送仓库等远期能力只作预留，不写进当前验收范围。

5. 存储系统：不转换的保管层

5.1 定位

存储只做保管与操作界面（储物袋 / 固定容器的选中、半选、交换等）。

与生产的硬界限：

· 存储容器 · 生产设施

本质 · 不转换 · 发生转换（配方）

口/格容量 · 堆叠上限（接物流后端口同理） · 输入口 = 单次配方用量

5.2 取舍

- 取： UI 细则可独立打磨，不阻塞产线规则冻结。
- 舍： 多口仓库、跨界大型传送仓储等与物流远期接口合并规划，避免命名与系统职责混淆。

6. 三系统如何互相证明设计能力

能力点 · 在本案例中的落点

模块边界 · 转换 / 搬运 / 保管三分法，表格可评审

体验目标对齐 · 用反压与停工服务「产能匹配」，而非带速养成

可扩展性 · 生产大类配置化；物流基础分流/筛选可后续加，不破坏主规则

可落地性 · 端口语义统一为「受约束单格」；规则可对接配置表字段

7. 现状与边界（诚实说明）

- 本文是面向求职的精炼案例，对应内部正式案的通用规则层。
- 已具备：三系统边界、生产通用规则、物流通路反压、存储职责定义。
- 进行中：各大类生产 UI/配方细表、存储接物流的完整正文合并、可玩 Demo 表现验证。
- 不作为公开材料：未对齐口径的早期操作稿、大量「待填」章节原文。

8. 相关材料

- 《系统策划作品集》（项目总案例）
- 《游戏大纲》（产品定位与核心循环）
- 仓库内同目录 PDF 版本便于在线预览